

ELETROMAGNETISMO



PROFESSOR: Danilo H. Spadoti

04/2026

NOME:

Sumário

CAPÍTULO 1: FUNDAMENTOS DA TEORIA ELETROMAGNÉTICA.....	Erro! Indicador não definido.
1.2) EQUAÇÕES DE MAXWELL:.....	Erro! Indicador não definido.
1.2.1) FORÇA DE LORENTZ E CAMPO MAGNÉTICO:.....	Erro! Indicador não definido.
1.3) EQUAÇÃO DA CONTINUIDADE:.....	Erro! Indicador não definido.
1.4) CORRENTE DE DESLOCAMENTO:.....	Erro! Indicador não definido.
1.5) MOVIMENTO DE CARGAS NA PRESENÇA DE $\mathbf{B}$:.....	Erro! Indicador não definido.
1.6) CLASSIFICAÇÃO DOS MEIOS (CARACTERÍSTICAS GERAIS DOS MEIOS):	Erro! Indicador não definido.
1.7) VARIAÇÕES HARMÔNICAS NO TEMPO:	Erro! Indicador não definido.
CAPÍTULO 2: ONDAS ELETROMAGNÉTICAS:.....	3
2.1) EQUAÇÃO DE ONDAS:	3
2.2) SOLUÇÃO DA EQUAÇÃO DE ONDA:.....	3
2.3) INTERPRETAÇÃO DA SOLUÇÃO:	3
2.4) ESTUDO DO FATOR DE PROPAGAÇÃO (γ):.....	3
2.4.1) CASOS PARTICULARES:	Erro! Indicador não definido.
2.5) ONDA ELETROMAGNÉTICA TRANSVERSAL:.....	3
2.6) FRENTE DE ONDA:	3
2.7) IMPEDÂNCIA DE ONDAS:.....	3
2.8) VELOCIDADES ENVOLVIDAS NA PROPAGAÇÃO:	3
2.9) COMPRIMENTO DE ONDA:.....	3
2.10) ÍNDICE DE REFRAÇÃO:	3
2.12) TEOREMA DE POYNTING:	3
2.13) POLARIZAÇÃO DE ONDA ELETROMAGNÉTICA:	9
2.14) TEMPO DE RELAXAMENTO:.....	13
PRIMEIRA LISTA DE EXERCÍCIOS:	Erro! Indicador não definido.

CAPÍTULO 2: ONDAS ELETROMAGNÉTICAS:

2.1) EQUAÇÃO DE ONDA:

2.2) SOLUÇÃO DA EQUAÇÃO DE ONDA:

2.3) INTERPRETAÇÃO DA SOLUÇÃO:

2.4) ESTUDO DO FATOR DE PROPAGAÇÃO (γ):

2.5) ONDA ELETROMAGNÉTICA TRANSVERSAL (TEM):

2.6) FRENTE DE ONDA:

2.7) IMPEDÂNCIA DE ONDAS:

2.8) VELOCIDADES ENVOLVIDAS NA PROPAGAÇÃO:

A) VELOCIDADE DE FASE V_p :

B) VELOCIDADE DE GRUPO V_g :

C) VELOCIDADE DE ENERGIA:

2.9) COMPRIMENTO DE ONDA (λ):

2.10) ÍNDICE DE REFRAÇÃO (n):

2.12) TEOREMA DE POYNTING:

Já sabemos que:

$$\nabla \times \vec{e} = -\frac{\partial \vec{b}}{\partial t} \quad (1)$$

$$\nabla \times \vec{h} = \sigma \vec{e} + \frac{\partial \vec{d}}{\partial t} \quad (2)$$

Para determinar a energia de uma dada onda eletromagnética é necessário recorrer ao **Vetor de Poynting**.

Multiplicando escalarmente (1) por $\vec{h}$ e (2) por $\vec{e}$, e subtraímos os resultados, tem-se:

$$\vec{h}(\nabla \times \vec{e}) - \vec{e}(\nabla \times \vec{h}) = -\vec{h}\frac{\partial \vec{b}}{\partial t} - \sigma \vec{e}\vec{e} - \vec{e}\frac{\partial \vec{d}}{\partial t}$$

****lembrando a regra do produto vetorial:

$$\nabla \cdot (\vec{a} \times \vec{b}) = (\nabla \times \vec{a}) \cdot \vec{b} - (\nabla \times \vec{b}) \cdot \vec{a}$$

$$\nabla (\vec{e} \times \vec{h}) = (\nabla \times \vec{e}) \vec{h} - (\nabla \times \vec{h}) \vec{e}$$

Logo:

Multiplicando por (-1) e reagrupando:

$$-\nabla (\vec{e} \times \vec{h}) = \vec{h} \frac{\partial \vec{b}}{\partial t} + \vec{e} \frac{\partial \vec{d}}{\partial t} + \sigma \vec{e} \vec{e} \quad (3)$$

Sabemos que:

$$\vec{h} \frac{\partial \vec{b}}{\partial t} = \frac{\partial (\vec{h} \cdot \vec{b})}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\vec{h} \cdot \vec{b}}{2} \right) \quad (4)$$

$$\vec{e} \frac{\partial \vec{d}}{\partial t} = \frac{\partial (\vec{e} \cdot \vec{d})}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\vec{e} \cdot \vec{d}}{2} \right) \quad (5)$$

****Explicação de (4) pela regra da cadeia:

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial t} (\vec{h} \vec{b}) &= \vec{h} \frac{\partial \vec{b}}{\partial t} + \vec{b} \frac{\partial \vec{h}}{\partial t} = \vec{h} \frac{\partial \vec{b}}{\partial t} + \mu \vec{h} \frac{\partial \vec{h}}{\partial t} = \vec{h} \frac{\partial \vec{b}}{\partial t} + \vec{h} \frac{\partial (\mu \vec{h})}{\partial t} = 2\vec{h} \frac{\partial \vec{b}}{\partial t} \\ \frac{\partial}{\partial t} (\vec{h} \vec{b}) &= 2\vec{h} \frac{\partial \vec{b}}{\partial t} \\ \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\vec{h} \vec{b}}{2} \right) &= \vec{h} \frac{\partial \vec{b}}{\partial t} \end{aligned}$$

****Análogo pra equação (5):

Substituindo (4) e (5) em (3):

$$-\nabla (\vec{e} \times \vec{h}) = \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\vec{h} \cdot \vec{b}}{2} \right) + \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\vec{e} \cdot \vec{d}}{2} \right) + \sigma \vec{e} \vec{e} \quad (6)$$

Integrando (6) no volume V, tem-se:

$$-\int_V \nabla (\vec{e} \times \vec{h}) = \frac{\partial}{\partial t} \int_V \left(\frac{\vec{h} \cdot \vec{b}}{2} \right) dV + \frac{\partial}{\partial t} \int_V \left(\frac{\vec{e} \cdot \vec{d}}{2} \right) dV + \int_V \sigma \vec{e} \cdot \vec{e} dV \quad (6)$$

Aplicando o Teorema de Gauss no primeiro termo, resulta do Teorema de Poynting:

$$-\oint_S (\vec{e} \times \vec{h}) \cdot \hat{n} dS = \frac{\partial}{\partial t} \int_V \left(\frac{\vec{h} \cdot \vec{b}}{2} \right) dV + \frac{\partial}{\partial t} \int_V \left(\frac{\vec{e} \cdot \vec{d}}{2} \right) dV + \int_V \sigma \vec{e} \cdot \vec{e} dV \quad (6)$$

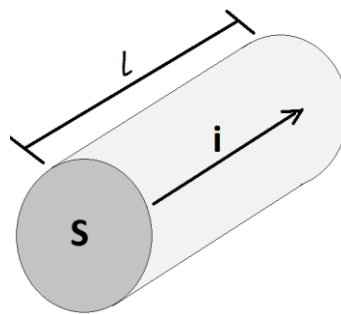
TEOREMA DE POYNTING

INTERPRETAÇÃO DO TEOREMA DE POYNTING:

Primeiro, vamos analisar o último termo da equação.

$$\int_V \sigma \vec{e} \cdot \vec{e} dV$$

Admitindo um meio com seção transversal S e comprimento l no qual se calcula uma corrente i .



Lembrando a lei de Ohm: $\vec{j} = \sigma \cdot \vec{e}$

$$\int_V \sigma \vec{e} \cdot \vec{e} dV = \int_V \vec{j} \cdot \vec{e} dV$$

$$dV = dl \cdot dS$$

$$\int_V \sigma \vec{e} \cdot \vec{e} dV = \int_0^l \int_S \vec{j} dS \cdot \vec{e} dl$$

Lembrando que:

$$\int_S \vec{j} dS = \vec{i} \quad (\text{corrente ao longo do meio})$$

Sendo:

$$\vec{v} = \int_0^l \vec{e} dl \quad (\text{ddp entre os extremos do meio})$$

Então:

$$\int_V \sigma \vec{e} \cdot \vec{e} dV = \vec{i} \cdot \vec{v} \quad (\text{Potência dissipada no meio})$$

Logo, os demais termos indicam potência na região.

Como potencia é uma taxa de variação de energia no tempo, temos:

$$u_h = \int_V \left(\frac{\vec{h} \cdot \vec{b}}{2} \right) dV \quad [J]$$

Energia armazenada no campo magnético dentro do volume V .

$$u_e = \int_V \left(\frac{\vec{e} \cdot \vec{d}}{2} \right) dV \quad [J]$$

Energia armazenada no campo elétrico dentro do volume V .

Lembrando o princípio da conservação de energia, verifica-se que o primeiro termo representa a **Potência Total** que entra na região através da superfície (S).

Esta potência é definida como **fluxo do vetor $\vec{s}$** ou **Vetor de Poynting**.

$$\vec{s} = \vec{e} \times \vec{h}$$

Logo, $\vec{s}$, representa a **densidade de potência do campo eletromagnético** [w/m^2] na direção de propagação de onda, ou seja, normal ao plano que contem $\vec{e}$ e $\vec{h}$.

No vácuo, $u_h = u_e$, ou seja, energia no campo magnético é igual a energia no campo elétrico.

Para energia, tomando os valores diferenciais, temos:

$$du_h = \frac{\vec{h} \cdot \vec{b}}{2} dV \rightarrow \frac{du_h}{dV} = \frac{\vec{h} \cdot \vec{b}}{2} \therefore \boxed{\omega_h = \frac{\vec{h} \cdot \vec{b}}{2}} \quad (\text{densidade de energia do campo magnético})$$

Analogamente:

$$\boxed{\omega_e = \frac{\vec{e} \cdot \vec{d}}{2}} \quad (\text{densidade de energia do campo elétrico})$$

densidade de energia é medida em $[J/m^3]$

Considerando variação harmonicamente no tempo, tem-se:

$$\vec{e} = \text{Re}\{\vec{E}e^{i\omega t}\}$$

$$\vec{h} = \text{Re}\{\vec{H}e^{i\omega t}\}$$

Logo:

$$\vec{s} = (\vec{e} \times \vec{h}) = \text{Re}\{\vec{E}e^{i\omega t}\} \times \text{Re}\{\vec{H}e^{i\omega t}\}$$

Mas a parte real fica:

$$\text{Re}\{\vec{H}e^{i\omega t}\} = \frac{\vec{H}e^{i\omega t} + \vec{H}^*e^{-i\omega t}}{2}$$

OBS: $x = u + iv$ (x = número complexo; $u = \text{Re}\{x\}$, $v = \text{Im}\{x\}$)

$$x^* = u - iv \quad (x^* = \text{conjugado de } x) \quad \text{logo } \Rightarrow \quad (x + x^* = 2u)$$

Resultando em:

$$\vec{s} = \frac{1}{2} \text{Re}\{\vec{E} \times \vec{H}^* + \vec{E} \times \vec{H}e^{2i\omega t}\}$$

Expressão para o valor instantâneo do Vetor de Poynting.

Portanto, o **valor médio** do Vetor de Poynting é dado por:

$$S_{AV} = \frac{1}{2} \text{Re}\{\vec{E} \times \vec{H}^*\}$$

É a parcela de $\vec{s}$ que independe do tempo.

Lembrado que $(\vec{S})$ representa a taxa do fluxo de energia por unidade de área, e tem a direção normal ao

plano que contém o vetor E e H .

Vamos agora determinar a **energia média dos campos $\vec{e}$ e $\vec{h}$** .

Da densidade de energia do **campo elétrico**:

$$W_e = \frac{\vec{e} \cdot \vec{d}}{2} = \frac{\epsilon \vec{e} \cdot \vec{e}}{2} = \frac{\epsilon |\vec{e}|^2}{2}$$

$$W_e = \frac{\epsilon |\vec{e}|^2}{2} \quad [J/m^3]$$

Como o campo elétrico está **variando harmonicamente no tempo**:

$$\vec{e} = E_0 \cos(\omega t + \phi_e)$$

Substituindo:

$$W_e = \frac{\varepsilon |E_0 \cos(\omega t + \phi_e)|^2}{2}$$

Da trigonometria:

$$\cos(\theta)^2 = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cos(2\theta)$$

Logo,

$$W_e = \frac{\varepsilon}{4} |E_0|^2 \left\{ \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cos[2(\omega t + \phi_e)] \right\} \quad [J/m^3]$$

Portanto:

$$W_e = \frac{\varepsilon}{4} |E_0|^2 + \frac{\varepsilon}{4} \{ |E_0|^2 \cos[2(\omega t + \phi_e)] \} \quad [J/m^3]$$

valor instantâneo da densidade de energia do campo elétrico

Onde o **valor médio** da densidade de energia do campo E, fica:

$$W_{eAV} = \frac{\varepsilon}{4} |E_0|^2 \quad [J/m^3]$$

Para o campo magnético:

$$\vec{h} = H_0 \cos(\omega t + \phi_h)$$

valor instantâneo da densidade de energia do campo magnético

$$W_h = \frac{\mu}{4} |H_0|^2 + \frac{\mu}{4} \{ |H_0|^2 \cos[2(\omega t + \phi_h)] \} \quad [J/m^3]$$

Analogamente, Onde o **valor médio** da densidade de energia do campo H:

$$W_{hAV} = \frac{\mu}{4} |H_0|^2 [J/m^3]$$

No vácuo:

$$W_{eAV} = W_{hAV}$$

Exercícios de fixação:

EXERCÍCIO 1:

Um campo elétrico no vácuo é descrito como:

$$\vec{E} = (10e^{-\gamma z})\hat{x}[V/m]$$

Com $\omega = 3 \cdot 10^8 [rad/s]$. Determine:

- Fasor representativo de $\vec{H}$.
- Os campos elétrico e magnético no domínio do tempo.
- Os valores instantâneo e médio do Vetor de Poynting.
- As densidades de energia média dos campos.

EXERCÍCIO 2:

Uma onda eletromagnética se propaga com uma frequência de $10 [MHz]$ em um meio que apresenta: $\mu = \mu_0$, $\varepsilon = 3,6\varepsilon_0$ e $\sigma = 3 [mS/m]$. Esta onda propaga-se na direção positiva de z e seu campo elétrico é descrito no plano $z = 0$, por:

$$\vec{E} = 30\hat{x} + i18\hat{y} [V/m]$$

Determine:

- Fator de atenuação e fator de fase.
- Os campos elétrico e magnético no domínio da frequência.
- Os campos elétrico e magnético no domínio do tempo.
- Os valores instantâneo e médio do Vetor de Poynting.
- As densidades de energia média dos campos.
- Velocidade de fase, velocidade de grupo e velocidade de deslocamento de energia.
- O índice de refração.
- O comprimento de onda.

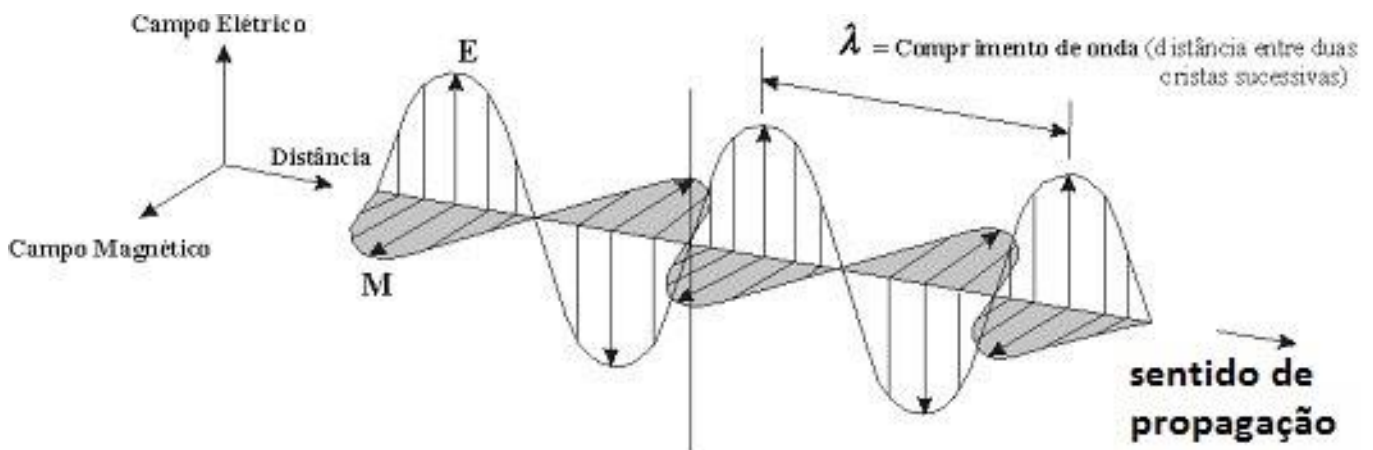
2.13) POLARIZAÇÃO DE ONDA ELETROMAGNÉTICA:

A) DEFINIÇÃO:

Imagine um plano normal a direção de propagação e projete nesse plano a extremidade do vetor campo elétrico.

A figura resultante das sucessivas projeções define a **polarização de onda**.

Logo, a polarização de onda é definida pela orientação do vetor campo elétrico no tempo, para uma porção fixa no espaço.



B) POLARIZAÇÃO LINEAR:

A projeção vetor campo elétrico em um plano normal à direção de propagação resulta em um seguimento de reta.

No caso geral, essa onda é descrita na forma complexa como:

$$\vec{E} = (E_x \hat{x} + E_y \hat{y}) e^{-\vec{\gamma} z}$$

Sendo:

$$\vec{\gamma} = \alpha + i\beta$$

Na forma instantânea:

$$\vec{e} = [E_x e^{-\alpha z} \cos(\omega t - \beta z)] \hat{x} + [E_y e^{-\alpha z} \cos(\omega t - \beta z)] \hat{y}$$

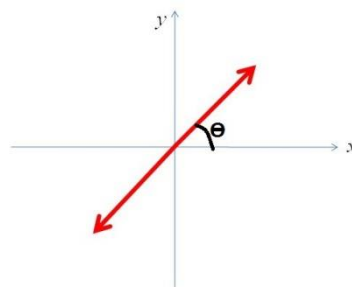
Onde:

$$\vec{e}_x = [E_x e^{-\alpha z} \cos(\omega t - \beta z)] \hat{x}$$

$$\vec{e}_y = [E_y e^{-\alpha z} \cos(\omega t - \beta z)] \hat{y}$$

Dividindo membro a membro:

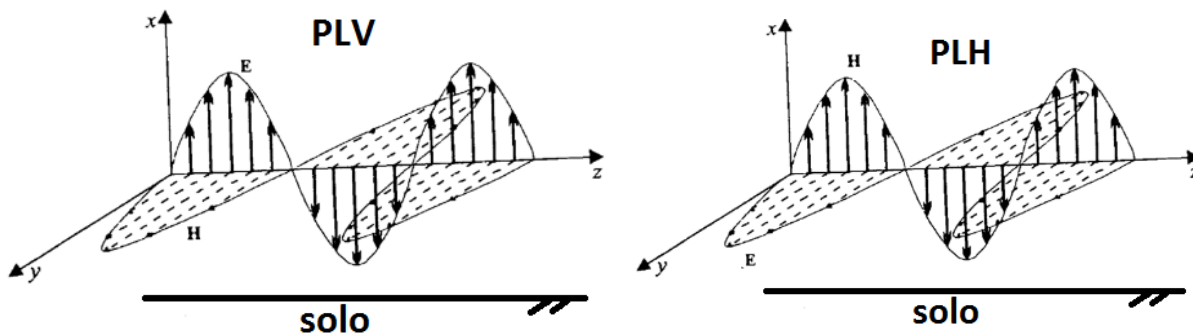
$$\frac{\vec{e}_y}{\vec{e}_x} = \frac{E_y}{E_x} = k_e \rightarrow \boxed{\vec{e}_y = k_e \vec{e}_x} \quad (\text{Equação da reta que passa pela origem})$$



$$\theta = \tan^{-1} \left(\frac{E_y}{E_x} \right)$$

Se o seguimento de reta da projeção de $\vec{E}$ resultar normal ao solo, diz-se que a onda tem **polarização linear vertical**.

Se o seguimento de reta da projeção de $\vec{E}$ resultar paralelo ao solo, diz-se que a onda tem **polarização linear horizontal**.



C) POLARIZAÇÃO CIRCULAR:

Neste caso, a projeção de $\vec{E}$ no plano normal à direção de propagação resulta em um círculo.

Na forma complexa:

$$\vec{E} = E_0(\hat{x} + i\hat{y})e^{-\vec{\gamma}z}$$

Na forma instantânea:

$$\vec{E} = [E_0 e^{-\alpha z} \cos(\omega t - \beta z)]\hat{x} + [E_0 e^{-\alpha z} \sin(\omega t - \beta z)]\hat{y}$$

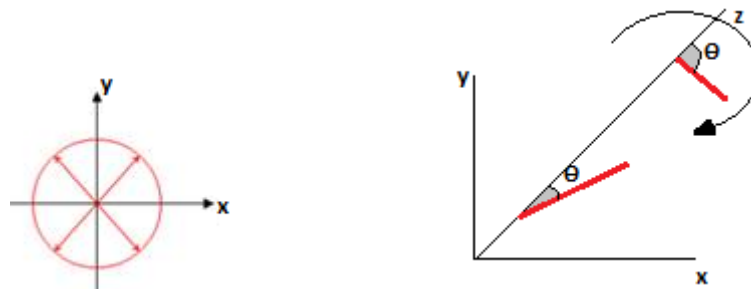
Onde:

$$\vec{e}_x = [E_0 e^{-\alpha z} \cos(\omega t - \beta z)]\hat{x}$$

$$\vec{e}_y = [E_0 e^{-\alpha z} \sin(\omega t - \beta z)]\hat{y}$$

Elevando ao quadrado e somando membro a membro:

$$\vec{e}_x^2 + \vec{e}_y^2 = (E_0 e^{-\alpha z})^2 \quad (\text{Equação de círculo com centro na origem})$$



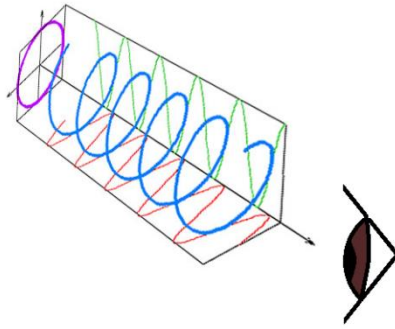
O campo:

$$\vec{E} = E_0(\hat{x} - i\hat{y})e^{-\vec{\gamma}z}$$

É uma **polarização circular à esquerda**.

Conforme o sentido do giro, tem se polarização circular à esquerda ou à direita.

Deve se observar a onda do ponto de vista do receptor (observador).



D) POLARIZAÇÃO ELÍPTICA:

Neste caso, a projeção de $\vec{E}$ no plano normal à direção de propagação resulta em uma elipse.

É obtida com a superposição de 2 ondas com campos perpendiculares entre si, com amplitudes arbitrárias, defasadas de um ângulo $\phi = k\pi$ com $k = 1, 2, 3, \dots$

$$\vec{E} = (E_x \hat{x} + E_y \hat{y} e^{i\phi}) e^{-i\vec{\gamma}z}$$

No domínio do tempo:

$$\vec{e} = [E_x e^{-\alpha z} \cos(\omega t - \beta z)] \hat{x} + [E_y e^{-\alpha z} \cos(\omega t - \beta z + \phi)] \hat{y}$$

Onde:

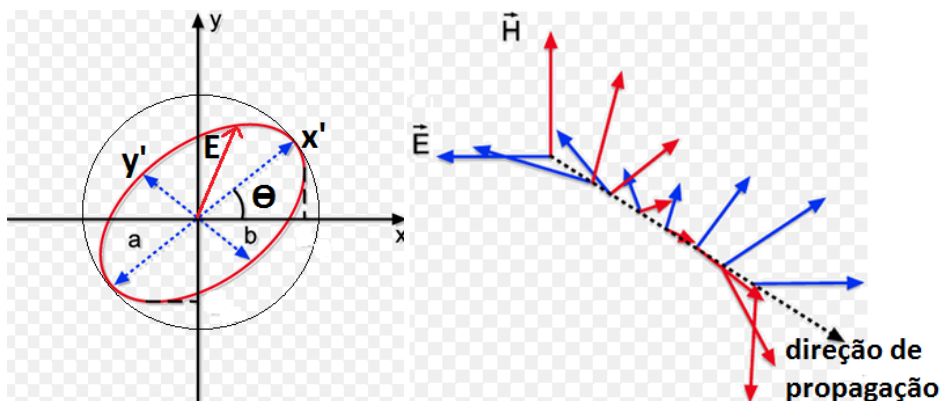
$$\vec{e}_x = [E_x e^{-\alpha z} \cos(\omega t - \beta z)] \hat{x}$$

$$\vec{e}_y = [E_y e^{-\alpha z} \cos(\omega t - \beta z + \phi)] \hat{y}$$

Após algumas manipulações algébricas:

$$\left(\frac{\vec{e}_y}{E_y}\right)^2 + \left(\frac{\vec{e}_x}{E_x}\right)^2 - 2 \left(\frac{\vec{e}_x}{E_x}\right) \left(\frac{\vec{e}_y}{E_y}\right) \cos(\theta) = \sin(\phi)^2$$

Equação da elipse com inclinação arbitrária em relação ao eixo de coordenadas.



$$\tan(2\theta) = \frac{2E_x E_y \cos(\phi)}{E_x^2 + E_y^2}$$

A inclinação correspondente ao giro do sistema (x,y) que anulam os termos do produto cruzado na equação de elipse $\frac{(x')^2}{a^2} + \frac{(y')^2}{b^2} = 1$.

2.14) TEMPO DE RELAXAMENTO:

Deve-se determinar a profundidade de penetração do campo elétrico em materiais condutores.

Sendo que a velocidade de propagação depende da frequência.

Para avaliar o decaimento de uma onda eletromagnética em propagação em um meio condutor define-se a profundidade de penetração (δ) pela distancia percorrida até que sua amplitude caia a um valor aproximado de 37% do seu valor inicial.

$$e^{-\alpha z} = e^{-\alpha \delta} = e^{-1} = 0,3678$$

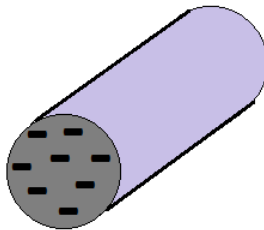
$$\delta = \frac{1}{\alpha}$$

Quando uma carga livre " q_0 " é colocada de dentro de um condutor, sujeito à um campo estático, neste caso a densidade de carga decai, exponencialmente pela relação:

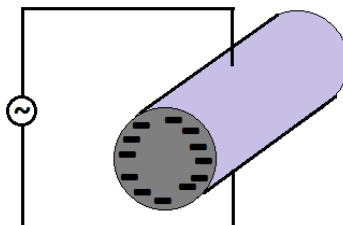
$$q_v(t) = q_0 e^{-(t/t_r)}$$

Onde:

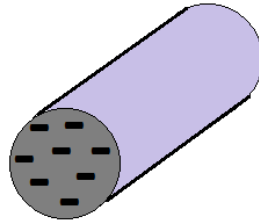
$t_r \rightarrow$ tempo de relaxamento.



Elétrons livres no condutor



Na presença de um campo, estes elétrons migram para a superfície.



Quando é retirado o campo, os elétrons tendem a voltar às condições iniciais.

Este pequeno intervalo de tempo no qual as cargas se movimentam ordenadamente gera uma corrente elétrica. E o tempo de relaxamento que leva essa densidade de cargas livres passar pelo condutor e depois decair, é:

$$e^{-1} = 0,3678$$

O fator de atenuação em um bom condutor vale:

$$\alpha = \sqrt{\frac{\omega\mu\sigma}{2}} [Np/m]$$

Então:

$$\delta = \sqrt{\frac{2}{\omega\mu\sigma}} [m/Np]$$